Мултимедијалне и графичке апликације

Проф. др Миле Петровић

e mail: petrovic.mile@yahoo.com

сарадник: Душан Милковски

e mail: d.milkovski13@gmail.com

ad) - petrovic.mile@y
Softversko inženjerstvo - FIMEK
Microsoft Word - PF 1 i ME 1.doc
e/osnovne-akademske-studije/softversko-inzenjerstvo.html

Студијски програм: Софтверско инжењерство
Назив предмета: Мултимедијалне и графичке апликације
Наставник: Марјан И. Крашна
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 8
Услов: 37 ЕСПБ
Циљ предмета Упознавање студената са прикупљањем, руковањем, архивирањем, програмирањем, синхронизацијом и презентовањем мултимедијалних и графичких токова података у мрежном окружењу. Такође, циљ предмета је да студенти стекну знања из рачунарске графике, графичког дизајна, web дизајна, виртуалне реалности, 3D моделирања, илуминације и анимације рачунарских модела. Стицање знања из рачунарске графике, које се користи за израду обрађених web решења у графичкој и видео презентацији.
Исход предмета Студенти ће бити оспособљени за напредно коришћење векторске графике. Овладаће различитим форматима за чување дигиталне слике и биће упознат са њиховим карактеристикама. Студенти ће бити упознати са врстама компресије, начинима трансформације слике и њеним елементима; стећиће вештину корекције тоналитета дигиталног снимка, биће оспособљени да изврше ретуширање фотографије, спремање графика за штампу, знаће да конструише компјутерску анимацију као и да креирају интернет презентацију.
Садржај предмета *Теоријска настава* • Обрада текста и слика (вордпроцесори, draw и paint програми…) • Обрада звука и видеа (снимање и обрада звука и видеа, конверзије, кодеки, контаинер фајлови, субтитлови...) • Употреба модерних софтверских алата за обраду слике и звука • Web странице: HTML5 и мултимедиа *Практична настава* • Обрада текста и слика • Обрада звука и видеа • Припрема презентација • Припрема мултимедиалних web страница
Литература *Основна* Цветковић, Д., Марковић, Д., Савановић, Н. (2015). Мултимедија, Београд: Универзитет Сингидунум. *Додатна* Krašna, M. (2015). Izobraževanje v digitalnem svetu, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 108). V Mariboru:

Мултимедијалне и графичке апликације

Провера знања

Предиспитне обавезе - 70 поена

- Предавања 5 поена
- Вежбе 20 поена
- Пројекат и одбрана 45 поена

Испит: 30 поена

Завршни испит: 70 +30= 100 поена

Мултимедијалне и графичке апликације

Литература

1. PowerPoint презентације – предавања

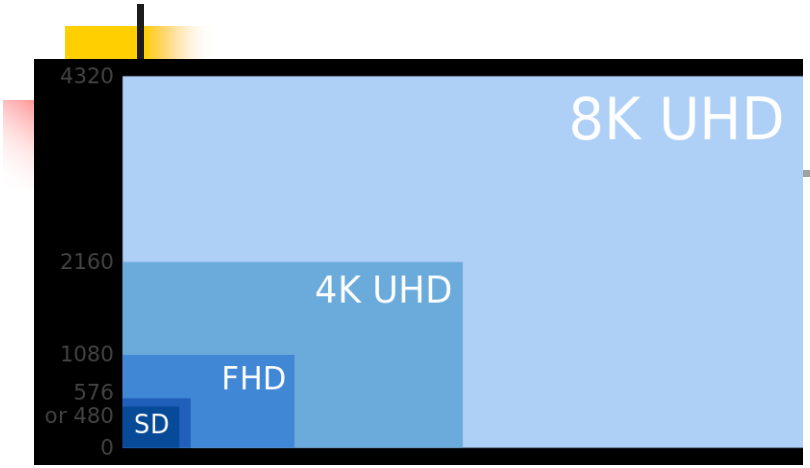
2. Cvetković D, Marković D, Savanovic N,"*Multimedija*", Singidunum, 2021

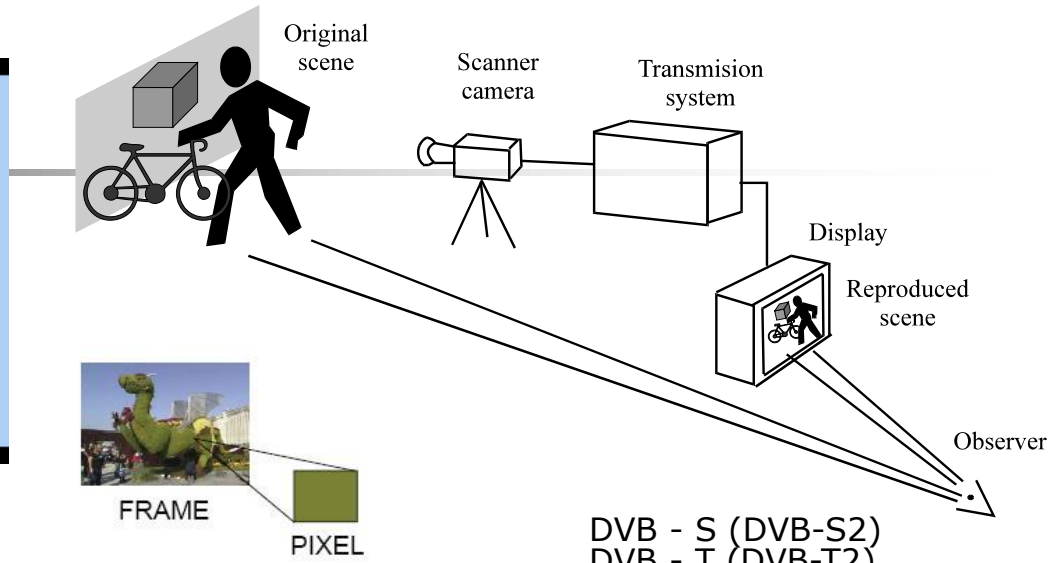
3. H. M. Ozaktas, L. Onural:„*Three-Dimensional Television*", Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 2009.

4. T.Vaughan, *„Principles of 3D video and Blu-ray standard"*, Cyber Link, 2009.

5. B. Mendiburu, Y. Pupulin and S. Schklair „ *3D TV and 3D cinema*", Focall Pres, Oxford, 2010

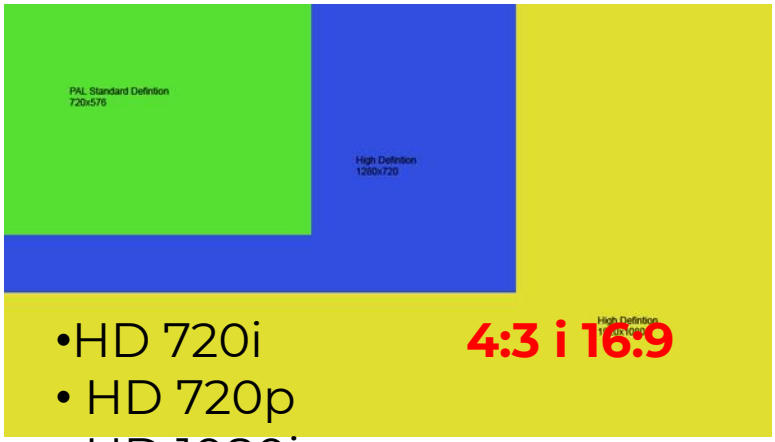
Мултимедијалне и графичке апликације





DVB - S (DVB-S2)
DVB - T (DVB-T2)
DVB - C (DVB-C2)
DVB - H
IPTV

720 1280 1920



576

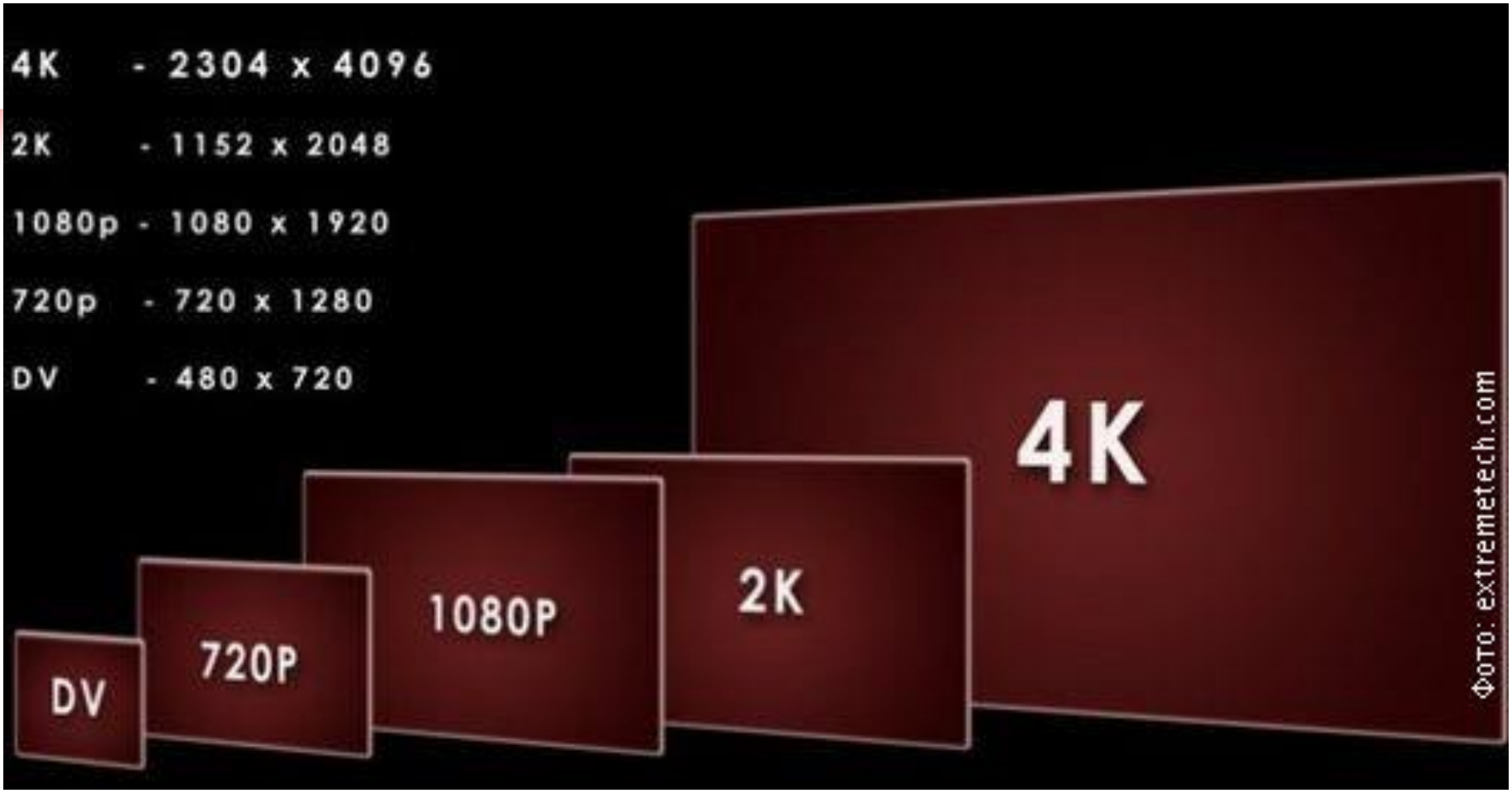
720

1080

- HD 720i
- HD 720p
- HD 1080i
- HD 1080p

4:3 i 16:9

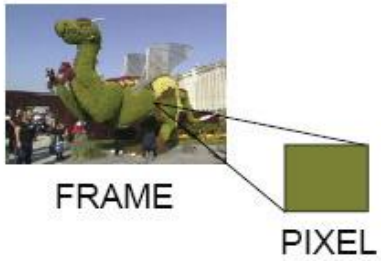
1920x1080 50(60) 2:1 16:9


4K - 2304 x 4096
2K - 1152 x 2048
1080p - 1080 x 1920
720p - 720 x 1280
DV - 480 x 720
4K
2K
1080P
720P
DV
Фото: extremetech.com

Rezolucija i dubina boja

- **Rezolucija** se predstavlja kao proizvod broja horizontalnih piksela i broja vertikalnih piksela na jednoj slici (frejmu). Tipične rezolucije video signala su: 320 x 240, 640 x 480, 720 x 576, 1920x1080 i 1280 X 1 024 piksela. Treba naglasiti da pri reprodukciji kvalitet videa zavisi i od rezolucije ekrana na kom se on prikazuje.

- **Dubina boja** je određena kodiranjem, odnosno brojem bitova kojim se predstavlja svaka boja. Broj boja se kreće od 256 do 16,7 miliona. Dubina boja od 8 bitova (1 bajt) daje 256 boja, sa 16-bitnom dubinom može se ostvariti oko 64.000 boja, a sa 24-bitnom oko 16,7 miliona boja. U RGB modelu obično se svaka boja predstavlja sa 8 bitova, tako da svaki piksel ima ukupno 24 bita, što daje pun kolor od 16,7 miliona boja.



• **Pixel** – piksel je najmanji deo slike. Reč "pixel" je skraćenica od "picture element" što znači elemenat slike. Najlakše ćete razumeti šta je piksel ako zamislite da je slika *zid od cigli*, a da je svaki piksel jedna cigla u tom zidu i da svaka može imati zasebnu boju.

• **Frame** ili okvir je naziv za sliku koja nastaje prilikom snimanja video sadržaja.

• **Broj slika (frame)** u jednoj sekundi prilikom snimanja može da bude: 24, 25, 30, 48, 50, 60 slika u sekundi i više.

• **Digitalni video** - je video zapisan u vidu kompjuterskih podataka (0 i 1), (00011110 i 11100001). Jedan digitalni video je jedan fajl koji može biti snimljen ili kopiran na bilo koji digitalni medij, CD, DVD, hard disk, USB memoriju itd.

- Slika je ono što se vidi na ekranu multimedijalnog računara u bilo kom trenutku
- To može da bude: statična slika, tekst, razni simboli, fotografska slika, bitmapirana slika, vektorska grafika, pokretni video …
- statične slike na računaru se pravi na dva načina: kao bitmape (rasterska grafika) i kao vektori (vektorska grafika)
- Može biti uneta kao slika, crtež ili grafikon sa CD-a , preuzeta sa interneta , digitalnog fotoaparata ili urađena u sopstvenoj produkciji

- Vrste grafike:
  - A) Bitmape (paint ili rasterska grafika) – sastoji se iz piksela
  - B) Vektorske (drawn grafika)- sastoji se iz vektora

Bitmapirane (rasterske) slike

- **Bitmapirane (rasterske) slike** sastoje se iz pojedinačnih tačaka – piksela, gde je svaki piksel iste veličine i njihov broj određuje kvalitet slike.
- Količina piksela na slici izražava se preko visine i širine slike i naziva se *rezolucija*. Format 4:3 i 16:9.
- Crno-Bela slika je tako organizovana da je svaki piksel definisan kao jedan bit, tako da će crno bela slika veličine 640 x 480 imati oko

  307200bita ili 37.5KB
- Kvalitet slike se direktno određuje brojem pixela po kvadratnom inču.
- Ova jedinica je standardom usvojena i zove se **DPI.**
- **Broj DPI-a** direktno utiče na sam kvalitet slike, kako na monitoru (u manjem obliku) tako i na štampi (u većem obimu).

Bitmapirana (rasterska) grafika

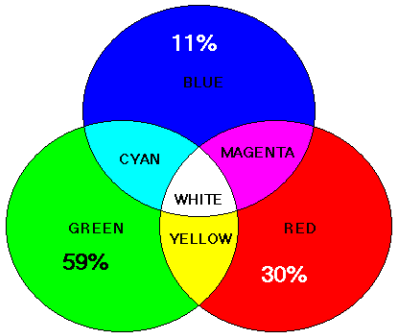
- **Crno-Bela slika** je tako organizovana da je svaki piksel definisan kao jedan bit (0 ili 1)
- **Slika u tonovima sive boje (gray-scale)**
  Svaki pixel je memorisan kao byte (vrednost između 0 to 255) 640 x 480 slika zahteva preko 300 Kbita.
- **Kolor slika** ima 3x8 bita. Pored svoje pozicije u matrici svaka tačkica nosi i svoju informaciju o boji.
- ***Slika u 24-bitnoj boji***
- Svaki pixel je memorisan kao 3 byta (za svaku RGB boju po jedan). Podržava 256 x 256 x 256 mogućih kombinacija boja (16 777 216)
  640 x 480 slika zahteva 921.6 Kbita.
- Mnoge RGB slike se memorišu kao ***32-bitne*** slike jer se dodatni byte podataka za svaki pixel koristi za memorisanje **alpha** vrednosti koja predstavlja **informaciju o nekim posebnim efektima.**

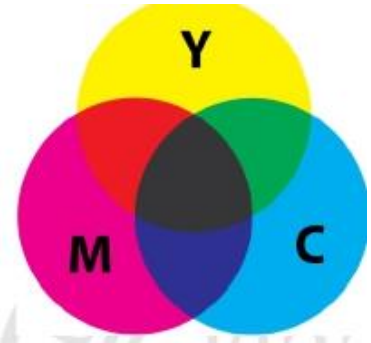
Mešanje boja

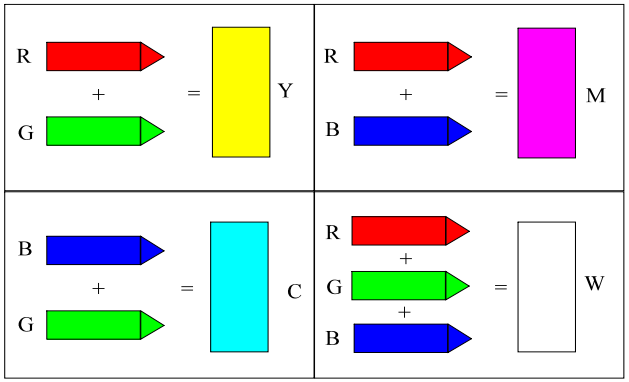
- Postoje dva osnovna principa za mešanje boja:

  aditivno mešanje boja koje se koristi u televiziji (+)

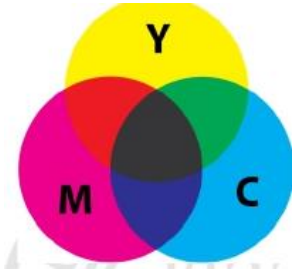
  subtraktivno mešanje boja koje se koristi u fotografiji, i kolor štampi - oduzimanje nekih spektralnih komponenata od ukupnog luminentnog fluksa svetlosnog izvora.
- **aditivno mešanje boja** - različiti luminentni fluksevi se sabiraju.
- Aditivnim mešanjem crvene R, zelene G i plave B boje može se dobiti ceo spektar boja.
- **Crvena, zelena i plava** boja nazivaju se primarnim bojama i pomoću njih se mogu dobiti sve boje u prirodi.
- **Y =0.59G +0.30R =0.11B**







subtraktivno mešanje boja

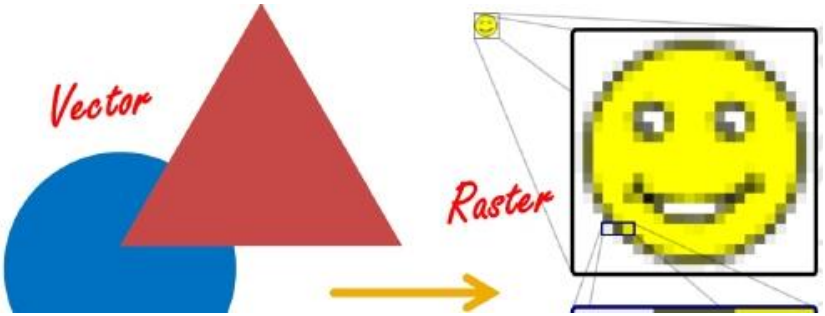


- Suptraktivni model nastaje oduzimanjem boja.
- To je tzv. **CMYK model** sa četiri osnovne boje: plavozelenom (cijan), purpurnom (magenta), žutom i crnom.
- Naziv modela takođe je nastao kombinacijom početnih slova engleskih naziva za njegove četiri osnovne boje (C – cian, M – magenta, Y – yellow i K – black, pri čemu je za crnu boju uzeto završno slovo naziva jer bi se početno slovo preklapalo sa oznakom za plavu boju u aditivnom modelu).
- CMYK model se primenjuje u slučajevima kada se boje grade odbijanjem svetlosti i kada se vrši nanošenje boje na neku podlogu (slikanje, štampanje).

Bitmapirana (rasterska) grafika

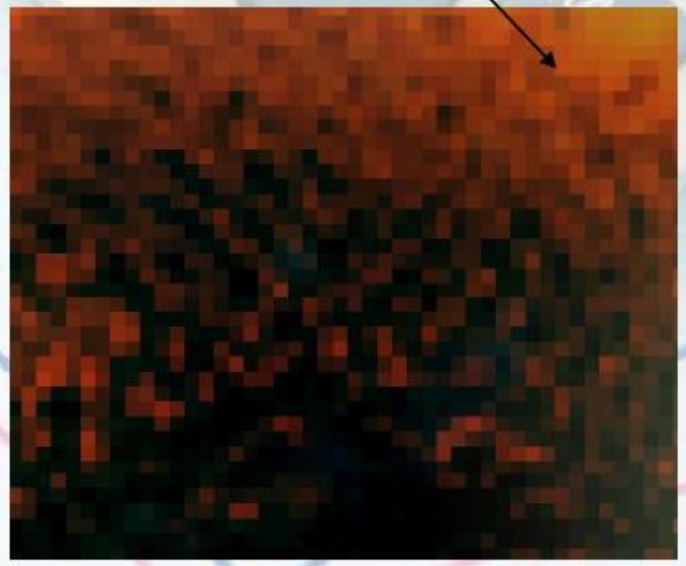
Bitmapirana slike zauzimaju poprilično fizičkog prostora na medijima za memorisanje podataka, ali **manje** od datoteke za vektorske slike.

- **poznatiji programi** za obradu bitmapiranih slika su: PhotoShop, Photo-Paint, PhotoFinish, i dr.
- **pri povećanju bitmap slike opada kvalitet slike** (zupčasta izobličena crta - *jaggie*)



Originalna slika

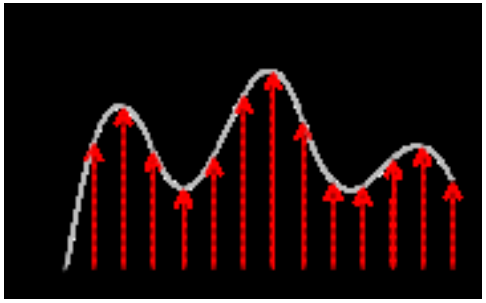
Uvećani detaljij

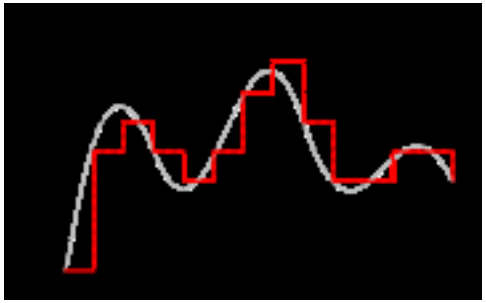


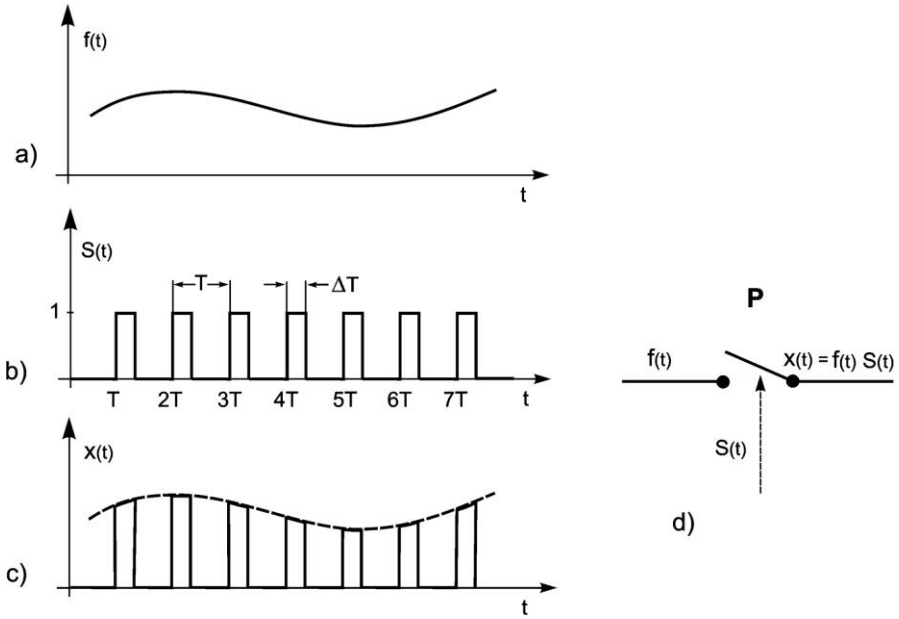
- 1 bit po pikselu upućuje na sliku sa 2 boje;
- 4 bita po pikselu upućuje na sliku sa 16 boja;
- 8 bitova po pikselu upućuje na sliku sa 256 boja;
- 16 bitova po pikselu upućuje na sliku sa 32.768 boja;
- 24 bita po pikselu upućuje na sliku sa 16.777.216 boja.

- 8-bitnost boja omogućava prikazivanje 256 boja i to je minimalna mogućnost svakog sistema 2 na 8 = 256 ,
- 16-bitnost boja omogućava prikazivanje oko 64.000 boja, 2 na 16 = 65.536 ,
- 24-bitnost boja omogućava prikazivanje oko 16, 7 miliona boja, 2 na 24 = 16.777.216 ,
- Korišćenjem 24-bitnih boja, na primer, najbolje se prikazuju gradijentni prelazi i najbolje se uklanjaju nazubljene ivice sa figure ili linije, pri radu sa grafikom

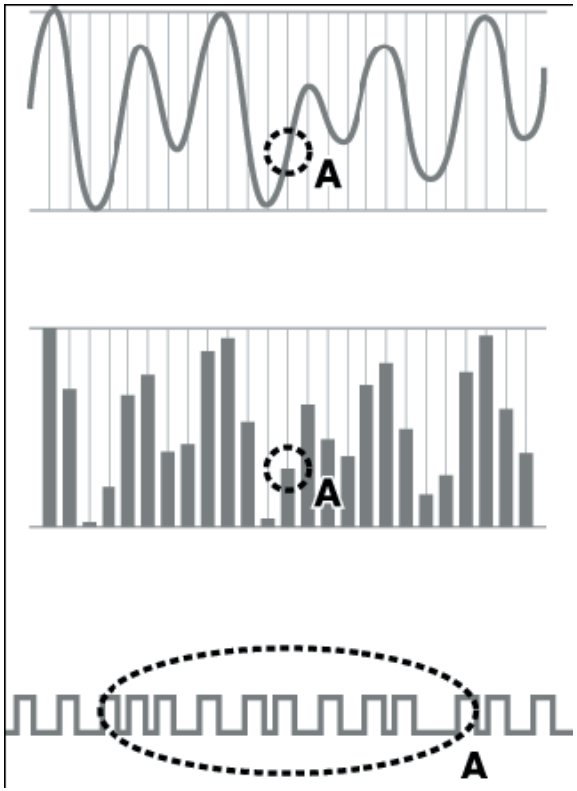
- **fodm** - treba da zadovolji Nuquistovu teoremu, **fodm. ≥ 2fmax**, da nebi došlo do preklapanja u spektru
- ulazni analogni videosignal dobija se konverzijom, tako što se odmerci propuste kroz niskopropusni filter.

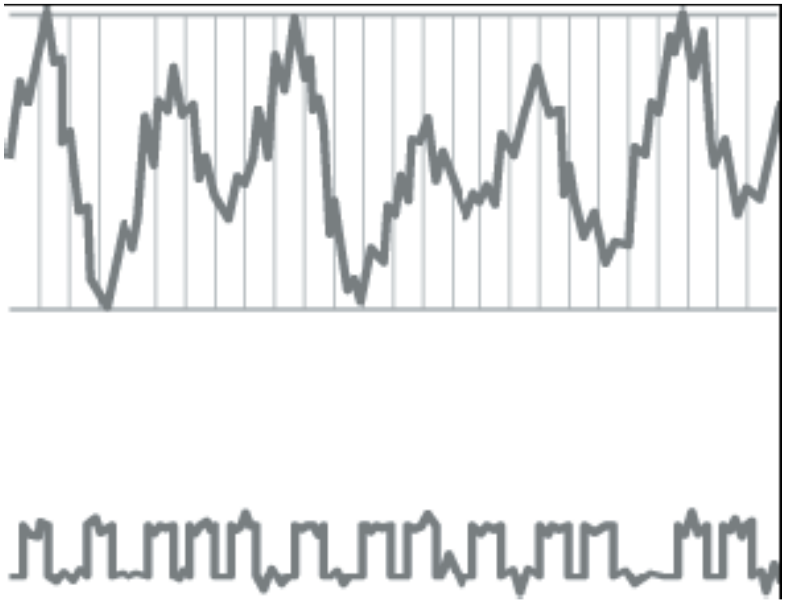






Analogni, digitalni, binarni, analogni iz digitalnog, binarni sa šumom



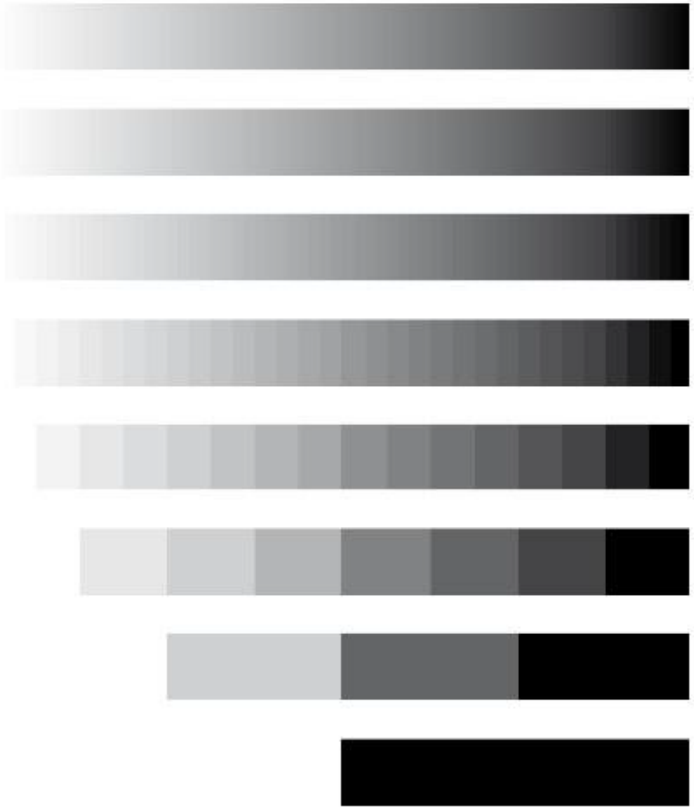


- Kvantizacija vrednosti intenziteta piksela sa različitim brojem kvantizacionih nivoa:

  2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 (odozdo prema gore)

- Pri malom broju nivoa vidljivi su prelazi između nijansi sive

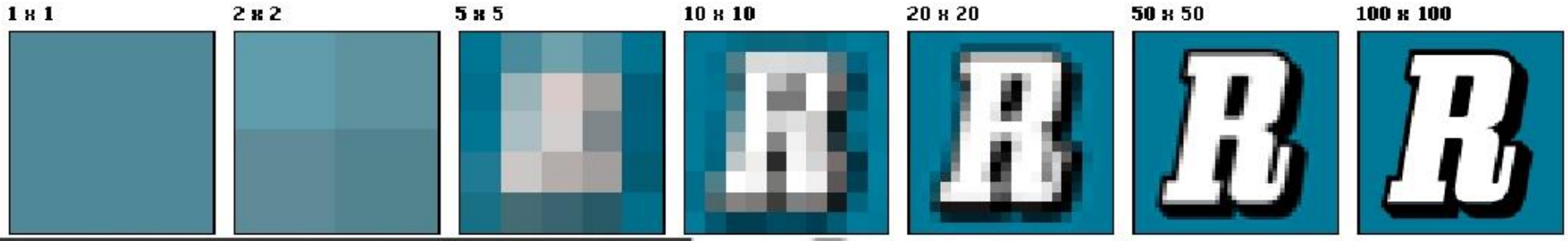
- Sa povećanjem broja nivoa dobija se utisak kontinuirane promene intenziteta zato što ljudsko oko nije u stanju da razlikuje više od oko 200 različitih nijansi jedne boje

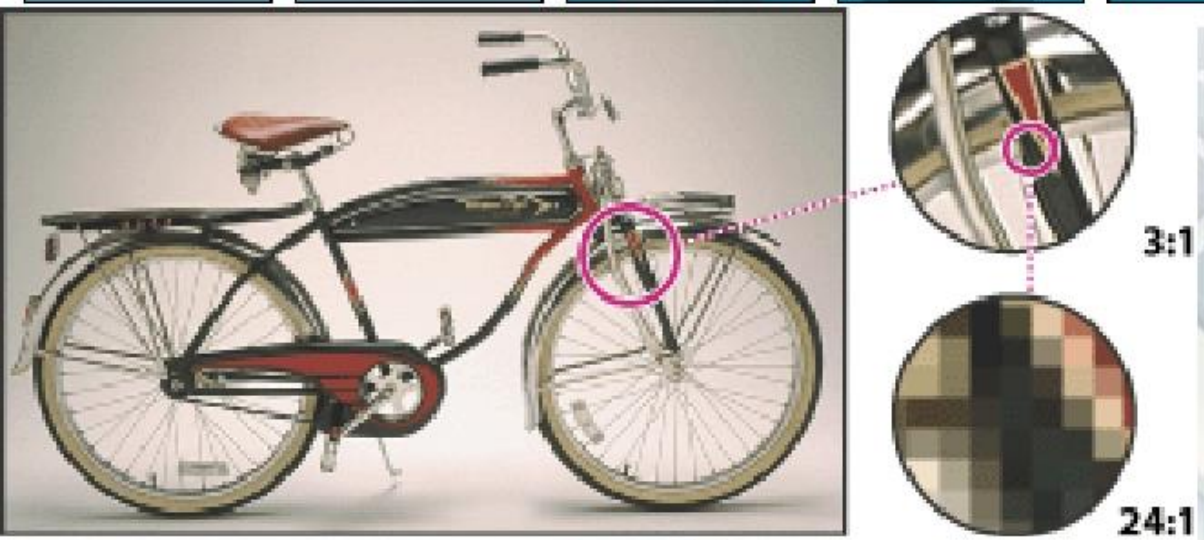


Vektorska grafika

- **Crtanje** kod vektorske grafike predstavlja **crtanje objekata ili poligona. Skup poligona predstavlja sliku.**
- pri povećanju **vektorske slike ne opada** kvalitet slike
- Na PC platformama najpoznatiji programi za rad sa vektorskom grafikom su:
  - CDR (program Corel Drax),
  - CGM (Computer Graphics Metafile),
  - DRW (Micro Graphics Draw),
  - DXF (Auto Cad),
  - GEM (Graphics Environment Manager),
  - WMF (Windows Metafile).

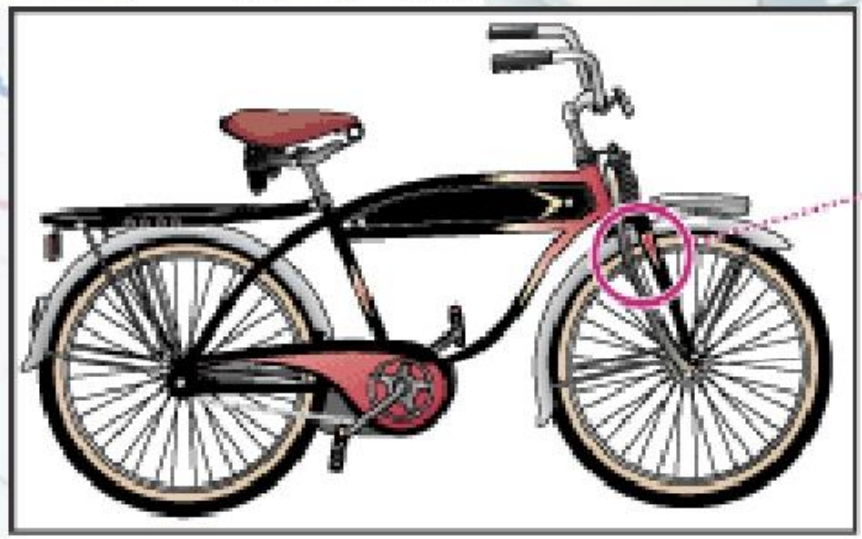
Kod Rasterske grafike, kvalitet slike zavisi od rezolucije, a kod vektorske NE





Rasterska grafika

Vektorska grafika



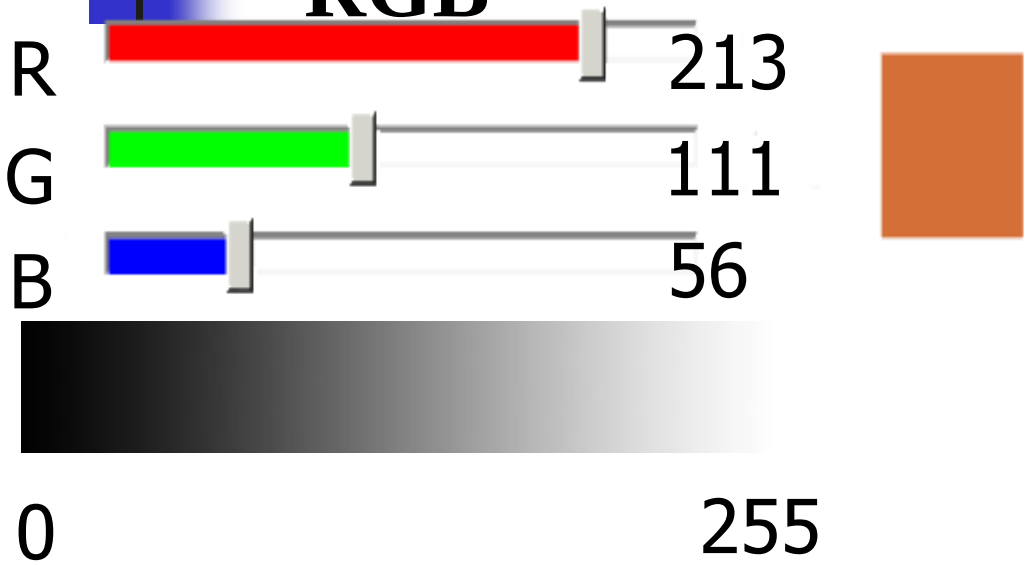
Grafički formati

- **Formati slika**
  - za bitmape i vektorsku grafiku
  - sa kompresijom i bez kompresije

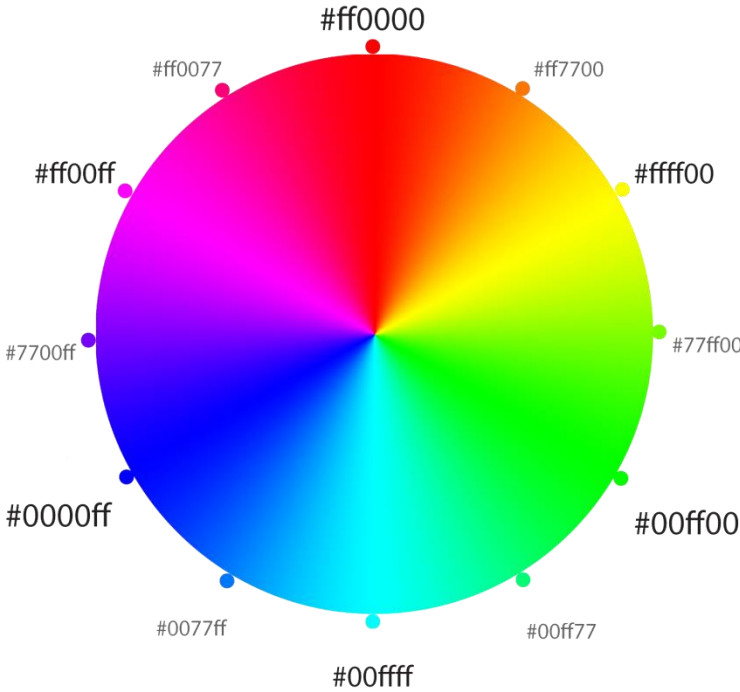
Ime formata	Tip datoteke	Tip slike
Tagged Image File Format	.TIFF	bitmapa
GIF (Graphics Interchange Format)	.GIF	bitmapa
JPEG	.JPG	bitmapa
PNG (Portable Network Graphics)	.PNG	bitmapa
Encapsulased PostScript	.EPS	vektorska
Windows Bitmap	.BMP	bitmapa
Windows Metafile	.WMF	vektorska
Macintosh PICT i PICT2	.PIC	oba
Adobe Photoshop	.PSD	bitmapa
Adobe Illustrator	.AI	vektorska
CorelDraw CRD	.CRD	vektorska

ZAPIS SLIKE PO PIKSELU

RGB



Heksadecimalni



#000000– crna
#ffffff – bela

JPEG (*JOINT PHOTOGRAPHIC EXPERTS*)

- Trenutno najpopularniji format digitalnog zapisa slike (70% internet slika u ovom formatu).
- 24-bit zapis (16 miliona boja).
- Zog toga je pogodan za slike visoke rezolucije i slike sa velikim brojem detalja.
- JPEG je pravi kompromis između kompresije i gubitaka – postiže koeficijent kompresije od **100 : 1 -** sa značajnim gubicima i **20 : 1 -** sa malim gubicima
- Koristi kompresuju sa malo gubitaka zasnovanu na zapisu bitske mape, pa zauzima malu memoriju.
- Ne preporučuje se snimanje u ovom formatu ispod 60% kompresije.

Ekstenzija: .jpg .jpeg .jpe

JPEG

- Rasterski grafički format
- 24-bitna dubina boja (preko 16 miliona boja)
- Pogodan za fotografije
- Kompresija formata sa gubitkom
- Kompromis između nivoa kompresije (veličine slike) i kvaliteta
- slike
- Bolji rezultati za "zamagljene" slike bez oštrih prelaza i jednoličnih
- boja
- Najbolji format za prikaz fotografija i realnih slika sa glatkim varijacijama u tonu i boji.

JPEG 2000 standard

- Primenjuje se onde gde je sadržaj slike važniji od ostalog (objekat važniji od pozadine)
- Obično pozadina nije toliko važna, važan je objekat
- U procesu kodovanja izdvaja se objekat i on se koduje višim kvalitetom ili bez gubitaka, a pozadina manjim kvalitetom.
- Primenjuje se za: medicinske slike, satelitske slike, e-poslovanje, digitalne arhive, Internet, faks u boji, senzore, pretraživanje slika, mobilna telefonija i td.
- Slika se deli u blokove i pristupa se različitim delovima slike sa različitim rezolucijama
- Veličina blokova može da bude različita

JPEG- Upoređivanje c/b i color slike za različite stepene kompresije

- Za sliku u boji u odnosu na c/b sliku za duplo veći stepen kompresije, postiže se isti subjektivni osećaj kvaliteta slike, jer prisustvo boje u slici poboljšava subjektivni osećaj i teži da prikrije neke degradacije u slici
- Kod c/b slike vidljiva izobličenja slike pojavljuju se kada stepen kompresije pređe 20
- Kod color slike za stepen kompresije 10 i 20 slika se ne razlikuje od originalne, a za stepen kompresije 43 dobija se slika umereno dobrog kvaliteta,
- Za dva puta veći stepen kompresije kod color slike dobija se skoro **isti** subjektivni osećaj kao i za c/b sliku
- Za JPEG standard -**Diskretna kosinusna transformacija** (DCT)
- Za JPEG 2000 – Diskretna **Wavelet transformacija** (mali talas, talasić)

JPEG kompresija sive slike - 500x362, 8 b/pix

Originalna slika

kompr. 4 puta

kompr. 10 puta

komp. 22 puta

JPEG kompresija slike u boji - 500x362, 8 b/pix

Originalna slika

komprimovana 10 puta

komprimovana 20 puta

komprimovana 43 puta

BMP (*WINDOWS BITMAP*)

- Format slike razvijen od strane microsoft-a, tipičan predstavnik zapisa slike na principu bita. **Najbogatiji format kada je u pitanju način zapisa** (dubini piksela):
  - 1 bit
  - 4 bita
  - 8 bita
  - 16 bitni zapis
  - 24 bitni zapis
  - 32 bitni zapis

- Ovo je uobičajeni format za bitmapiranu grafiku unutar operativnog sistema Windows.
- Prilikom stvaranja ovog formata ili pretvaranja nekog drugog formata u BMP format, **korisnik može da izabere "dubinu boje". Ovaj format podržava sve dubine boja**.

Ekstenzija: .bmp

TIFF format

- TIFF - *Tag Image File Format*.
- Ovaj format je razvio konzorcijum računarskih kompanija u cilju transfera rasterskih slika između različitih aplikacija i različitih sistema.
- Trebalo bi pomenuti da ovaj format podržava i različite metode komprimovanja grafičkih podataka.
- Uobičajeno je da se slike u TIFF formatu koriste u stonom izdavaštvu, prilikom prikazivanja medicinskih slika, u grafičkim korisničkim interfejsima, prilikom prikazivanja satelitskih snimaka, kao i prilikom transmisije putem faksa

PNG (*PORTABLE NETWORK GRAPHICS*)

- bitmap - rasterski format
- Takođe koristi kompresiju sa malo gubitaka.
- 24-bit zapis ili 32-bit zapis.
- Zog toga je pogodan za slike visoke rezolucije i slike sa velikim brojem detalja.
- Pogodan za rad sa 3D efektima.

- Ovaj format je predviđen da bude standardni grafički format na vebu.
- Kada se uporede PNG i GIF formati ima mnogo preplitanja, ali PNG format ima tri prednosti u odnosu na GIF.

  - Te prednosti su:
  - alfa kanali (reč je o mogućnosti podešavanja nivoa transparentnosti),
  - gama korekcija (to je mogućnost da se kontroliše koliko je slika svetla ili tamna)
  - 2D preplitanje (reč je o primenjenoj metodi za progresivno prikazivanje).

Ekstenzija: .png

GIF (*GRAPHICS INTERCHANGE FORMAT*)

- Ovaj format je jedan od starijih formata, mada se i dan danas koristi za prikazivanje jednostavnih slika na vebu.
- Dubina boje GIF formata se kreće od 1 do 8 bita po pikselu, što znači da ovaj format podržava maksimalno 256 boja.
- GIF format je dobar za jednostavne crteže, crno-bele slike i za sitniji tekst. Jednostavne slike u GIF formatu se odlično komprimuju, tako da izlaz predstavljaju izuzetno male fajlove.
- To je jedan od razloga što se slike u GIF formatu dosta koriste na vebu.
- Ovaj format ima još neke osobine koje su razlog njegovog opstanka na tržištu, a to su transparentnost (providnost) i mogućnost animacije

Ekstenzija: .gif

TGA format - *Truevision Graphics – Adapter*

- U narodu poznat i kao **Targa format**.
- Format TGA se obično koristi za editovanje (uređivanje) video materijala.
- Ovaj format podržava sve dubine boja, a što se komprimovanja tiče, TGA format podržava i RLE algoritam za komprimovanje za "veće" slike.

Ostali formati

- EPS – *Encapsulated PostScript* - predstavlja standardan format datoteka za importovanje i eksportovanje postskript datoteka.
  - EPS datoteka može u sebi da sadrži kombinaciju teksta, grafike i slika.
- WMF –*Windows MetaFile* - predstavlja osrednji vektorski format za programe unutar operativnog sistema Windows i koristi se za lokalnu razmenu podataka.
- CDR –*CorelDRAW* - Ovo je osnovna datoteka za crtanje unutar ovog programskog paketa i kompatibilna je sa većinom ostalih grafičkih paketa.
- DWG – predstavlja grafički format programa za projektovanje AutoCAD.
- DXF –*Drawing eXchange Format* - DXF format je vektorski format programa za projektovanje AutoCAD i možda je najpodržavaniji vektorski format u svetu danas.
- 3DS – predstavlja grafički format programa 3D Studio MAX, koji je neprevaziđen po pitanju vizuelizacije i animacije. 3DS postaje sve više kompatibilan sa novijom generacijom određene vrste grafičkih aplikacija

Audio formati

- MIDI (.MID) – MIDI format koji je nezavisan od platforme;

- Audio Interchange File (.AIF) – format za digitalni audio unutar operativnog sistema **Macintosh-a;**

- Audio CD (.CDA) – format zvuka na audio CD-u;

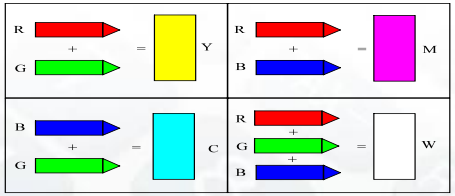
Audio formati

MP3 - Osnovne karakteristike MP3 formata je **velika kompresija uz očuvanje kvaliteta zvuka**. MP3 format koristi algoritam koji odstranjuje deo informacija iz ulaza sa ciljem smanjenja veličine datoteke. Ovaj gubitak je, međutim, neprimetan, budući da MP3 algoritam odstranjuje, uglavnom, delove koje ljudsko uvo ne registruje i ne primećuje. Na ovaj način, MP3 omogućava veliku kompresiju uz (naizgled) neprimetan gubitak kvaliteta zvuka.
Merilo kvaliteta MP3 zapisa je ***bit rate***, dakle količina bitova kojom je predstavljena jedna sekunda zvučnog zapisa. Veći ***bit rate*** znači da se koristi manji stepen sabijanja i obrnuto.

Format .WAV (*wave – talas*) je matični format zvuka u operativnom sistemu Windows. Sve Windows aplikacije koje imaju ikakve veze sa zvukom znaju da rade sa WAV datotekama. Nekomprimovane WAV datoteke mogu da budu vrlo velike. Za jednu minutu muzike u WAV formatu, smeštene u CD kvalitetu, biće više od 10Mb podataka na disku. Za skladištenje jednog muzičkog CD-a na hard disku u WAV formatu bi bilo potrebno oko 600Mb. – format za digitalni audio unutar operativnog sistema **Windows**

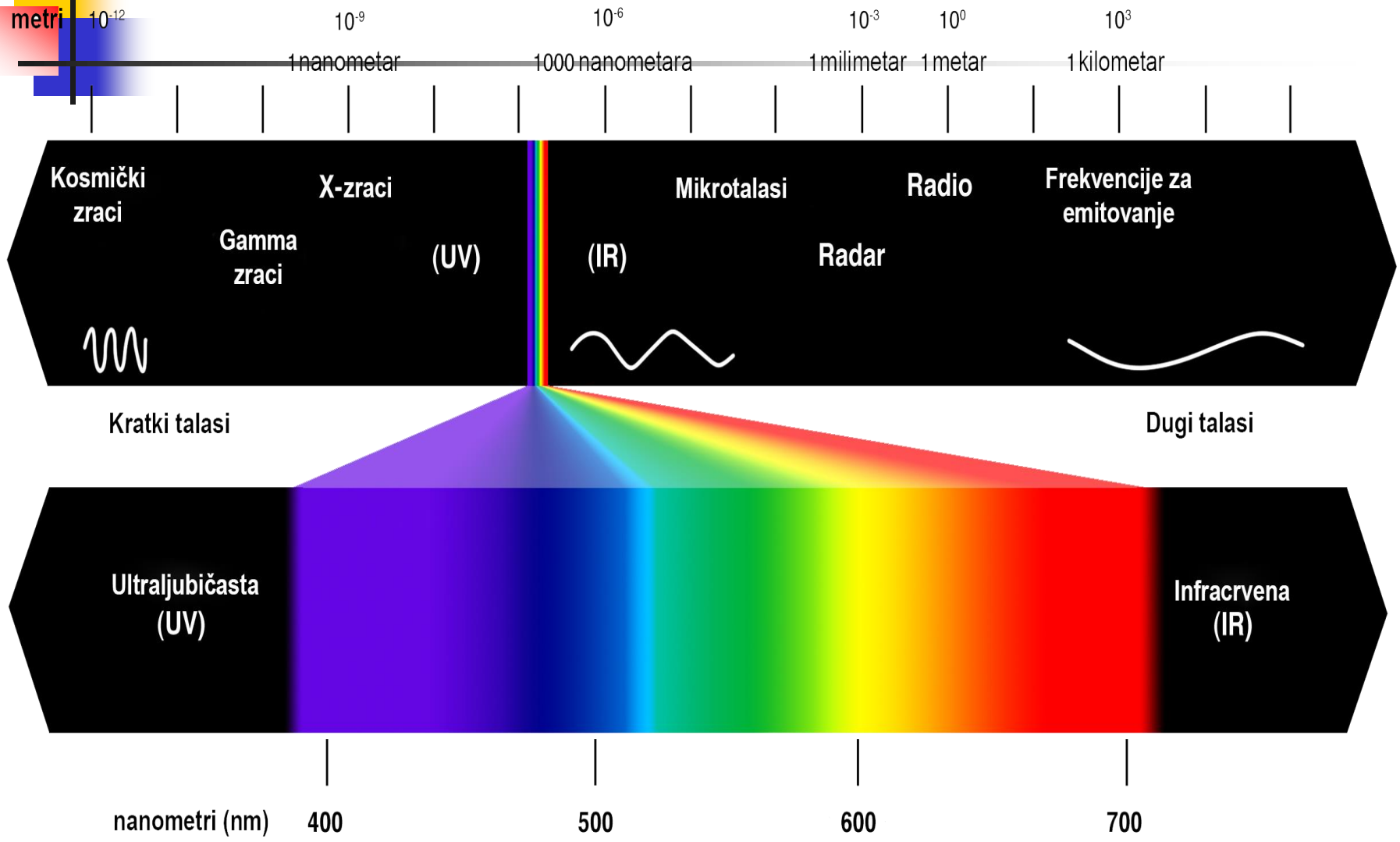
Format **.WMA (***Windows Media Audio*) - primarno namenjen za upotrebu na programu Windows Media Player.
komprimovan format za digitalni audio unutar operativnog sistema Windows – za internet

Modeli boja



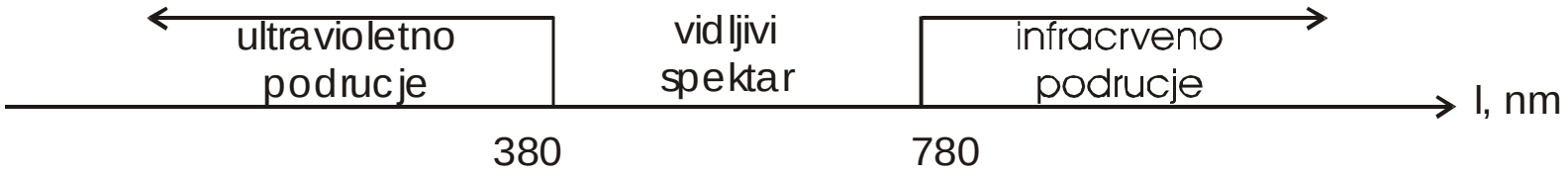
- **Trihromatska teorija boja** (1801 Thomas Young, kasnije usavršio Herman von Helmholtz)
  - Osnovni princip: svaka boja se može dobiti kao kombinacija tri osnovne boje, R,G,B
- **Aditivni model boja**
  - Mediji koji emituju svetlost (TV ekran, monitor) koriste tzv. aditvni sistem mešanja boja.
  - Osnovne boje su : crvena (red – R), zelena (green – G) i plava (blue – B), to je RGB model boja.
  - Kombinacijom po dve osnovne boje dobijaju se tzv. subtraktivne ili komplementarne boje R+B=magenta, R+G=yellow, G+B = cyan. R+G+B =W

EM SPEKTAR

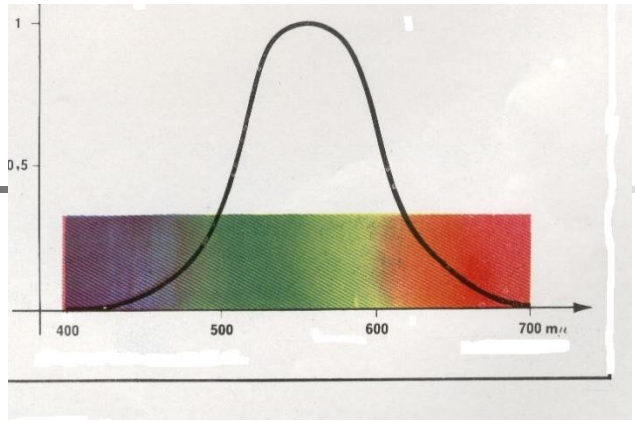

metri
10^{-12}
10^{-9}
10^{-6}
10^{-3}
10^{0}
10^{3}
1 nanometar
1000 nanometara
1 milimetar
1 metar
1 kilometar
Kosmički zraci
X-zraci
Gamma zraci
(UV)
(IR)
Mikrotalasi
Radar
Radio
Frekvencije za emitovanje
Kratki talasi
Dugi talasi
Ultraljubičasta (UV)
Infracrvena (IR)
nanometri (nm)
400
500
600
700

Svetlo

- Svetlost se definiše kao deo elektromagnetnih radijacija koje čovek vidi.
- Elektromagnetne radijacije se prostiru kroz prostor u vidu elektromagnetnih talasa brzinom svetlosti (300 000 km/sec).
- za opisivanje talasnog kretanja koristi se f ili talasna dužina (λ). Jedinice talasne dužine je nanometar (1nm = 10^{-9}m).
- Za sliku je od interesa samo jedan mali deo ovog opsega koji je vidljiv za oko. Zove se vidljiv spektar i obuhvata zračenja čije su talasne dužine od 380nm do 780nm ili učestanost od (385 – 790)THz, λ=c/f



Svetlo



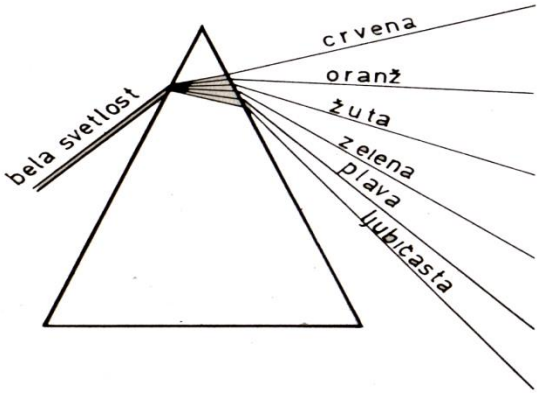
- U praksi se uzima opseg od 400-700nm, jer je osetljivost oka na radijacije izvan ovog opsega manja od 1% svoje maksimalne osetljivosti.
- Oko ne može da vidi boje izvan vidljivog dela spektra, pa se infracrveno i ultraljubičasto svetlo vide kao mrak.

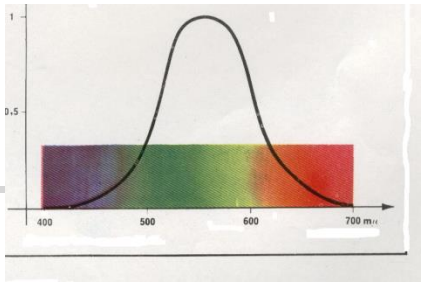
Belo i monohromatsko svetlo

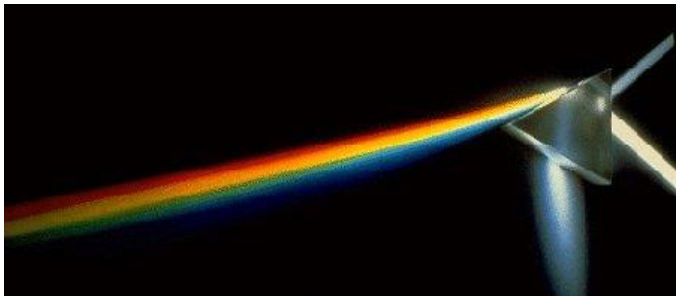
- Zračenje koje obuhvata skoro sve talasne dužine u vidljivom delu spektra predstavlja ***belo svetlo***.
- **belo svetlo** se definiše kao svetlo čija je spektralna raspodela snage uniformna u celokupnom vidljivom spektru – teorijski
- U praksi su ovakvi izvori svetla jako retki
- Zračenje koje obuhvata samo jednu talasnu dužinu ili vrlo uzak opseg talasnih dužina je ***monohromatsko (ili spektralno)*** svetlo.

Таласна дужина [nm]	**Боја**
605 - 780	Црвена - примарна
560 - 590	Жута
500 - 560	Зелена - примарна
470 - 500	Цијан
430 - 470	Плава - примарна
380 - 430	Љубичаста (магента, пурпур)

Razlaganje belog svetla



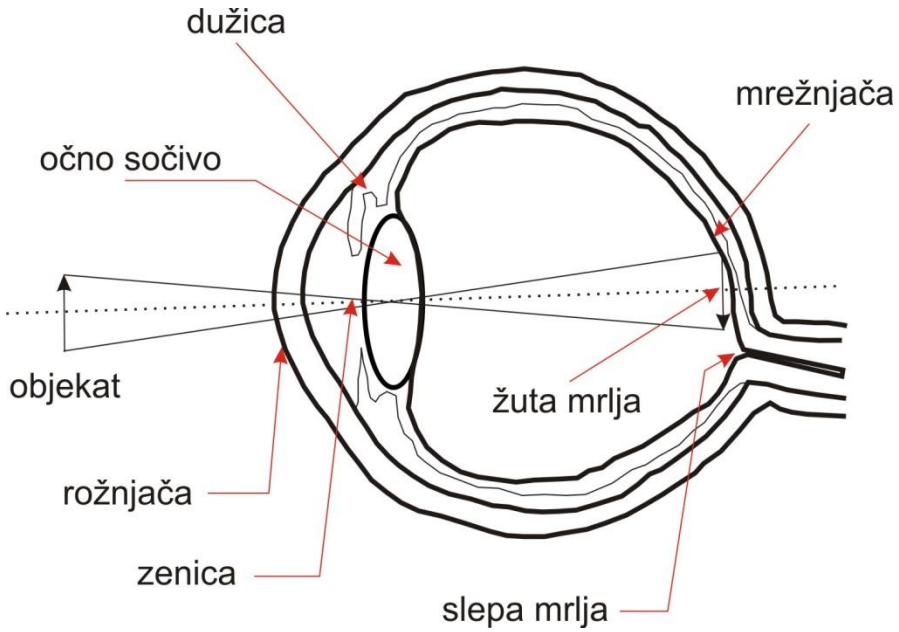




- Ako se belo svetlo koje je mešavina svih komponenata zračenja, čije su talasne dužine od 380nm do 780nm propusti kroz neko telo od stakla određenog oblika (prizma, spektroskop, difrakciona rešetka) doći će do prelamanja (razlaganja) svetla po talasnim dužinama
- Skretanja pri prelamanju nisu ista za sve talasne dužine, najviše skreću svetlosni zraci nižih talasnih dužina-plava boja, a najmanje veće talasne dužine - crvena boja.
- Mešanjem primarnih i komplementarnih boja, moguće je dobiti gotovo svaku boju.

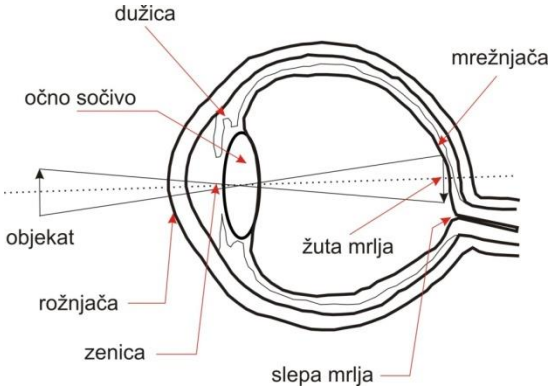
oko

- oko prikazuje razlike u intenzitetu ne po linearnom već po **logaritamskom** zakonu. Stoga se za procenu intenziteta svetla na sceni koriste instrumenti sa logaritamskom skalom – (**svetlomeri, luksmetri**)
- Ćelije u oku koje su osetljive na svetlost predstavljaju u stvari nervne završetke.Ima ih dve vrste: **štapičaste i konusne.**



Štapičaste i kupaste ćelije

- Ćelije **štapičastog** oblika su osetljive na **mali intezitet** svetlosti oko 0.001Cd/m2 i one nisu osetljive na kvalitet svetlosti, tj. spektralnu karakteristiku. Njih ima mnogo više i njihov ukupan broj iznosi oko 130.000.000.
- Druga vrsta ćelije su **konusnog (kupastog)** oblika i one se nalaze na jednom malom delu mrežnjače u blizini gde optički nerv ulazi u oko.Osetljive su na **srednji i jak** intezitet svetla oko 1Cd/m2 i pomoću njih se vidi boja. Ima ih ukupno oko 7,000.000. U samoj žutoj mrlji ima ih oko 34.000.



Sjajnost (**luminanca**) boje

- Za karakterisanje svetla u TV se koriste tri veličine: **intenzitet** (sjajnost, luminanca) svetla i **boja (vrsta boje i njeno zasićenje).**
- **Sjajnost** (luminanca) određuje luminentnu karakteristiku svetla i pokazuje refleksifnost boje. Sjajne boje su: žuta, cijan, zelena, a manje sjajne crvena, plava i ljubičasta. Za dobru scenu sjajnost treba da bude oko **50%**
- **Vrsta boje i zasićenje** određuju **hrominentne**, a **sjajnost** (luminanca) određuje luminentnu karakteristiku svetla
- Zadatak c/b TV sistema je da verno prenese intezitet svetla, a kolor **intezitet svetla, vrstu boje i zasićenje**

Reflektovano svetlo

- Kad svetlo padne na neku površinu, određene talasne dužine, deo se **apsorbuje,** a deo **reflektuju**. Ono što mi vidimo kao boju je upravo ovaj reflektovni deo svetla.
- Boja površine se procenjuje na osnovu spektralne raspodele svetla reflektovanog sa te površine,
- Spektar koji sadrži vrlo uzak opseg talasnih dužina daje **zasićene** boje.
- Reflektovano svetlo od objekta predstavlja razliku svetla izvora kojim je osvetljen objekat i apsorpcije samog objekta

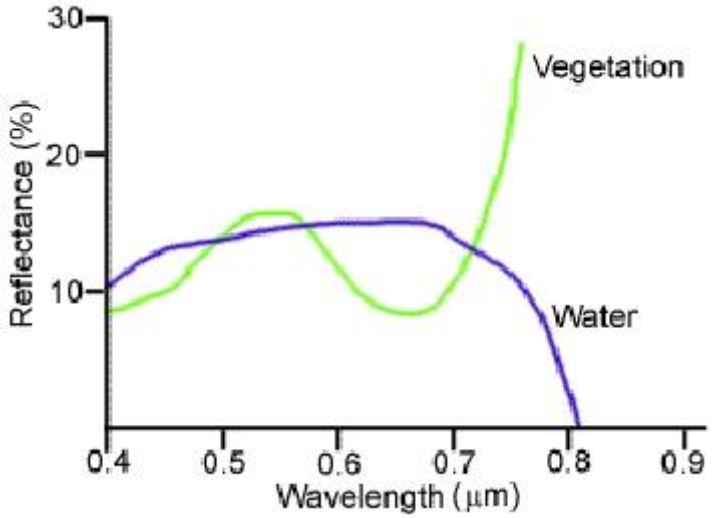
Refleksivnost površine

- ***Refleksivnost površine -*** Za površine koje imaju veliku refleksivnost (kakav je sneg npr.) potreban je vrlo mali intenzitet svetla, dok je za osvetljavanje crnog somota potrebno svetlo vrlo velikog intenziteta

Refleksivnost (%)	Vrsta materijala
100	Idealno ogledalo
97-93	Magnezijun karbonat, sneg
92-87	Polirano srebro
90	Beli gips
85	Aluminijumska folija
80-60	Beli porcelan, beli papir
40-30 30-15	Svetla ljudska koža Zeleno lišće
20	Osunčana ljudska koža
10-5 1	Crni papir Crna tkanina
1-0.3	Crni pliš

Šta rade senzori ?

- **Svaki materijal reflektuje svetlost sa različitim talasnim dužinama i u različitim količinama**. I to je razlog zašto objekte vidimo u boji a ne da su svi beli ili svi crni.
- Na primer kada se "bela" svetlost kao što je sunčeva svetlost usmeri u recimo crveni automobil, automobil reflektuje crvenu svetlost, ali ne reflektuje druge boj (talasne dužine), pa nam je automobil crven.

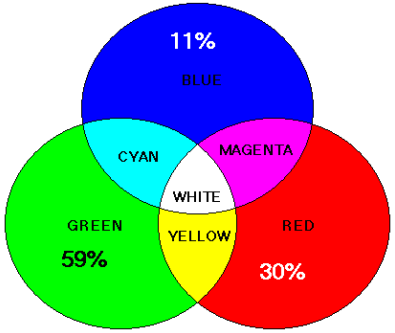


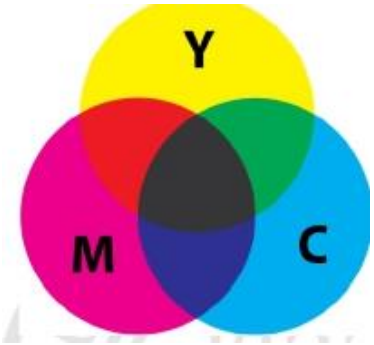
Mešanje boja

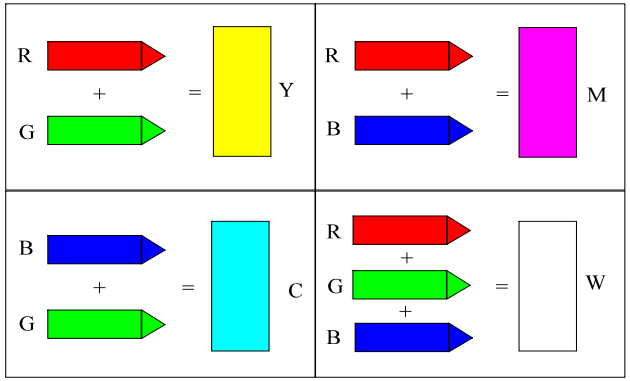
- Postoje dva osnovna principa za mešanje boja:

  aditivno mešanje boja koje se koristi u televiziji (+)

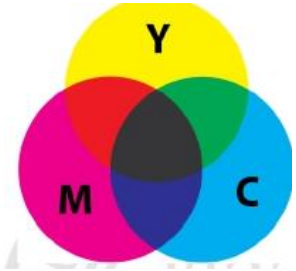
  subtraktivno mešanje boja koje se koristi u fotografiji, i kolor štampi - oduzimanje nekih spektralnih komponenata od ukupnog luminentnog fluksa svetlosnog izvora.
- **aditivno mešanje boja** - različiti luminentni fluksevi se sabiraju.
- Aditivnim mešanjem crvene R, zelene G i plave B boje može se dobiti ceo spektar boja.
- **Crvena, zelena i plava** boja nazivaju se primarnim bojama i pomoću njih se mogu dobiti sve boje u prirodi.





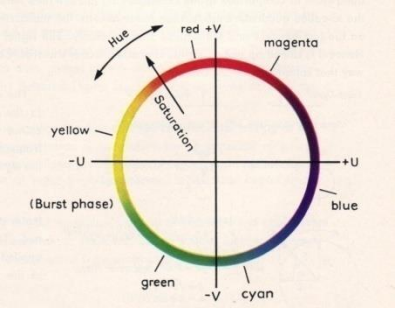


subtraktivno mešanje boja



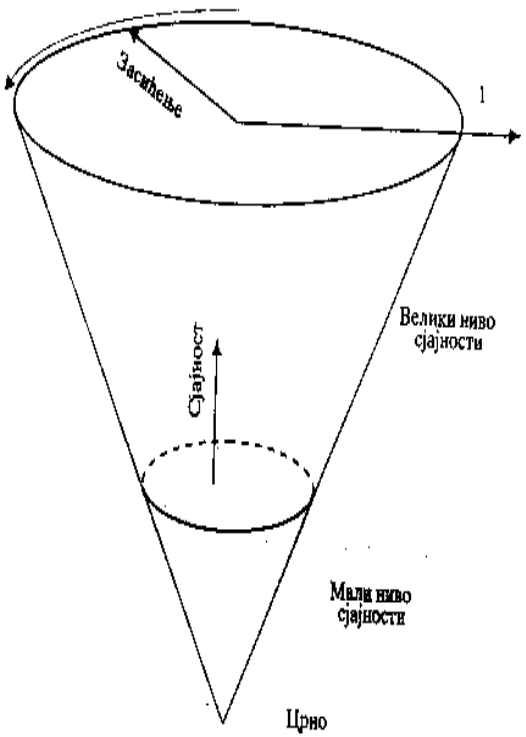
- Suptraktivni model nastaje oduzimanjem boja.
- To je tzv. **CMYK model** sa četiri osnovne boje: plavozelenom (cijan), purpurnom (magenta), žutom i crnom.
- Naziv modela takođe je nastao kombinacijom početnih slova engleskih naziva za njegove četiri osnovne boje (C – cian, M – magenta, Y – yellow i K – black, pri čemu je za crnu boju uzeto završno slovo naziva jer bi se početno slovo preklapalo sa oznakom za plavu boju u aditivnom modelu).
- CMYK model se primenjuje u slučajevima kada se boje grade odbijanjem svetlosti i kada se vrši nanošenje boje na neku podlogu (slikanje, štampanje).

suptraktivni HSB model



- Osim CMYK suptraktivnog modela, postoji i **suptraktivni HSB model** (hue–ton, saturation–zasićenost, brightness–osvetljenost).
- Ton određuje vrstu odnosno nijansu boje. Opisuje se u kolornom krugu u kojem je svaka boja odredjena odgovarajućim uglom.
- Zasićenost određuje intenzitet boje i ima vrednost od 0 do 100%, pri čemu intenzitet 0% predstavlja belu, crnu ili sivu boju, a intenzitet 100% čistu boju.
- Okretanjem vektora od 0 do 360 dobijaju se sve boje po obimu kruga, pri čemu njihovo zasićenje raste od centra prema periferiji.

Kolor kupa



- ugao vektora u osnovi predstavlja vrstu boje, tj. dominantnu talasnu dužinu, a amplituda tog vektora predstavlja zasićenje te boje
- Na periferiji kruga nalazi se spektar 100% zasićenih vidljivih boja, a idući od periferije ka centru zasićenje boja opada.
- Centar kruga predstavlja tačku belog i tu je zasićenje nula
- Sjajnost se daje po vertikali

Modeli boja

- **Subtraktivni sistem boja - CYMK (Cyan, Magenta,Yellow, blacK**
  - model boja za štampanje
  - Pogodan u slučajevima kada naše oko prihvata svetlost koja se odbija sa nekog predmeta.
  - Predmet apsorbuje određenu talasnu dužinu bele svetlosti, a preostale reflektuje.
  - Cyan – suprotna od crvene, G+B = cyan
  - Magenta – suprotna od zelene. R+B = magenta
  - Yellow – suprotna od plave. R+G = yellow
  - Cyan, magenta i yellow mastilo ne mogu kombinovanjem da daju crno mastilo, pa se ovim bojama obavezno pridružuje i crna (blacK) čime se dobija CYMK sistem boja.

Digitalno predstavljanje boja

- **Color depth – dubina boja je broj bitova koji se koristi za predstavljanje boje**
  - 8 bita – 256 boja
  - 16 bita- 65 536 boja, Hi Color
  - 24 bita – 16 777 216 boja, True Color
  - U RGB modelu se po 8 bitova koristi za predstavljanje intenziteta svake od 3 osnovne boje.
- Složene boje se predstavljaju kao trojke brojeva oblika (r,g,b)
  - r – intenzitet crvene boje (0-255)
  - g – intenzitet zelene boje (0-255)
  - b – intenzitet plave boje (0-255)
- Brojevi (r,g,b) se predstavljaju u binarnom, dekadnom ili heksadekadnom sistemu

Video

- Video je vremenski povezan i usklađen niz slika koje se smenjuju velikom brzinom. Iako se smenjuju pojedinačne slike, usled perzistencije čovekovog oka (osobine da zadržava vizuelni osećaj da slika postoji i posle njenog nestanka), dobija se iluzija neprekidnog kretanja objekata koji su prikazani.
- Veličinu video datoteke, osim njenog vremenskog trajanja, određuju tri parametra:
- brzina smenjivanja slika ili frejmova (frame rate),
- rezolucija (frame size) i
- dubina boja (color depth).
- Jedinica za brzinu smenjivanja slika je broj slika (frejmova) u sekundi – frames per second (fps).

Video - brzina

- Brzina smenjivanja slika u video zapisu određuje njegov kvalitet. U zavisnosti od toga, postoje sledeće vrste video sadržaja:
- • puni video sa brzinom 24 do 30 fps;
- • približno puni video (aproksimacija punog video sadržaja) sa brzinom 15 fps;
- • isprekidan (choppy) video sa brzinom 7 fps;
- • veoma isprekidan video brzine 3 fps i
- • slide show sa brzinom ispod 3 fps.

- Pomenimo još da je u filmovima brzina smenjivanja slika 24 fps, u televiziji – 30 fps u Americi (NTSC standard), 25 fps u Evropi (PAL standard), a 60 fps u televiziji visoke definicije (HDTV – High Definition TV standard).

Formati video zapisa

- Najčešće korišćeni formati za digitalne video zapise su:
- • MPEG (Motion Picture Expert Group),
- • AVI (Audio Video Interleave),
- • DV (Digital Video),
- • RM (Real Media),
- • DivX (Digital Video Express) ... DVDVideo,

Formati pokretne slika

- AVI (Audio Video Interleave) je jedan od najstarijih video formata koji se i danas koristi, a kreiran je od strane Microsofta pre petnestak godina.
- On je zapravo omot i često ga nazivaju kontejner fajl. AVI format sadrži video i audio informacije u jednom fajlu
- AVI format ima nekoliko očiglednih nedostataka, a glavni je ogromna veličina fajlova ako se koriste kodeci sa malom kompresijom.
- MPEG-1 služi za kodiranje digitalne slike i video signala za digitalni medij, brzine prenosa oko 1.5 Mbit/s.
- MPEG-2 video standard je poboljšani MPEG-1 standarda
- MPEG-4/ H264 se koristi za širok spektar multimedijalnih aplikacija, prvenstveno za prenos visokokvalitetnog videa preko DVBT, Satelita, Interneta… (sd,hd..)

Video

- ***Analogni video***
- Ovo je najstariji (tradicionalni) oblik videa na kojem se temelji televizijski video i video na kasetama različitih formata (VHS, S-VHS, Beta,...).
- sastoji od niza pojedinačnih slika (kadrova) dok prikazivanje većeg broja kadrova u sekundi stvara iluziju kretanja.
- Standardni su: PAL, NTSC i SECAM
- Osnovni problem je generacijski gubitak (*generational loss*) – svaka kopija videa lošija je od prethodne a to se javlja jer se analogni signali kod svakog kopiranja moraju pojačati te se pri tome dodaje određena količina šumova.
- ***Digitalni video***
- Standardni su: DVBT, DVBS, DVBH, DVBC…
- svaki pixel pojedinih kadrova predstavljen je binarnim brojevima.